

Dokumentacja projektu

Aplikacja „Lista Zakupów”

Autor:

Krzysztof Wróbel 154428

1. Opis projektu

Celem projektu było stworzenie aplikacji mobilnej „Lista Zakupów”, umożliwiającej użytkownikowi tworzenie oraz zarządzanie listą produktów przeznaczonych do zakupu.

Aplikacja została wykonana w języku Kotlin z wykorzystaniem frameworka Jetpack Compose. Do zarządzania logiką aplikacji wykorzystano wzorzec MVVM (Model–View–ViewModel). Dane są przechowywane lokalnie na urządzeniu z wykorzystaniem DataStore, dzięki czemu pozostają dostępne również po ponownym uruchomieniu aplikacji.

Projekt umożliwia wygodne zarządzanie listą zakupów poprzez dodawanie, edytowanie, usuwanie oraz oznaczanie produktów jako kupione.

2. Wymagania funkcjonalne

1. Użytkownik może dodawać nowe produkty do listy zakupów.
 2. Użytkownik może usuwać wybrane produkty z listy.
 3. Użytkownik może edytować nazwę istniejącego produktu.
 4. Użytkownik może oznaczyć produkt jako kupiony oraz odznaczyć go.
 5. Aplikacja zapisuje listę produktów i automatycznie odtwarza ją po ponownym uruchomieniu.
 6. Aplikacja wyświetla aktualną liczbę produktów znajdujących się na liście.
-

3. Wymagania niefunkcjonalne

1. Aplikacja powinna działać płynnie i reagować na działania użytkownika bez zauważalnych opóźnień.
 2. Dane użytkownika powinny być przechowywane lokalnie i zachowywane po zamknięciu aplikacji.
-

4. Potencjalni odbiorcy systemu

1. Osoby przygotowujące codzienne zakupy spożywcze.
2. Rodziny planujące wspólne zakupy.
3. Studenci prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe.

5. Korzyści dla użytkownika

1. Ograniczenie ryzyka zapomnienia produktów podczas zakupów.
2. Szybkie zarządzanie listą zakupów oraz możliwość edycji jej zawartości.
3. Zachowanie listy nawet po zamknięciu aplikacji.

6. Zastosowane technologie

- Kotlin
- Jetpack Compose
- Android SDK
- Material Design 3
- ViewModel (MVVM)
- StateFlow
- DataStore Preferences
- Gson

7. Architektura aplikacji

Projekt został wykonany zgodnie z architekturą MVVM.

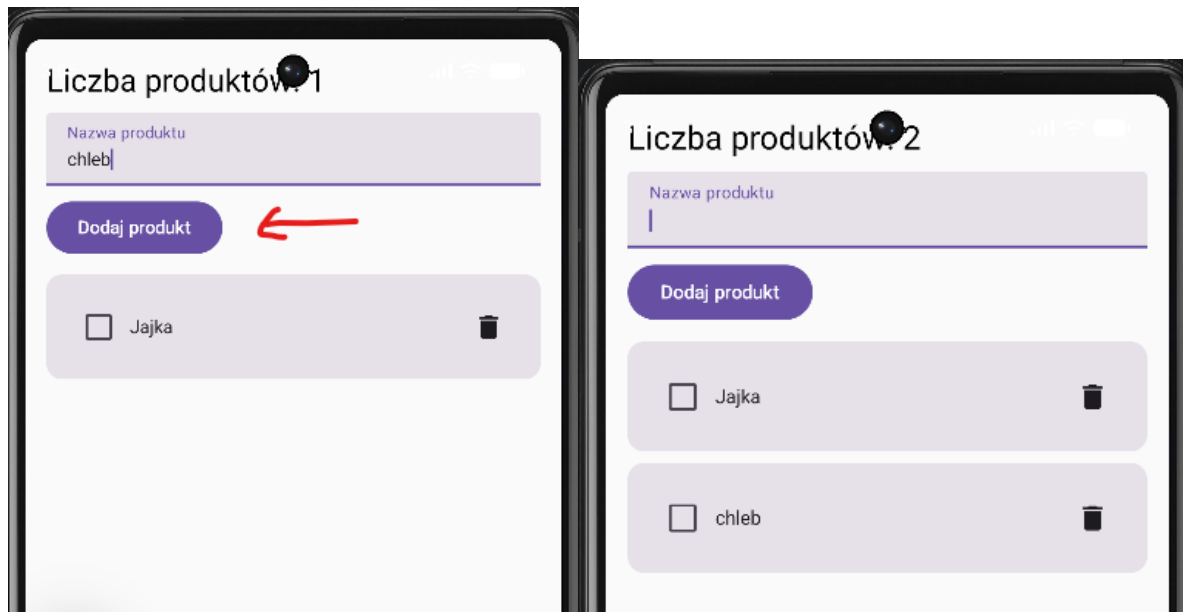
- **Model** – klasa Product.
- **View** – interfejs użytkownika zrealizowany w MainActivity.kt przy użyciu Jetpack Compose.
- **ViewModel** – ShoppingViewModel, odpowiedzialny za logikę aplikacji.
- **Repository** – ShoppingRepository, odpowiedzialny za zapis i odczyt danych z DataStore.

Takie rozdzielenie odpowiedzialności zwiększa czytelność kodu oraz ułatwia jego rozwój i utrzymanie.

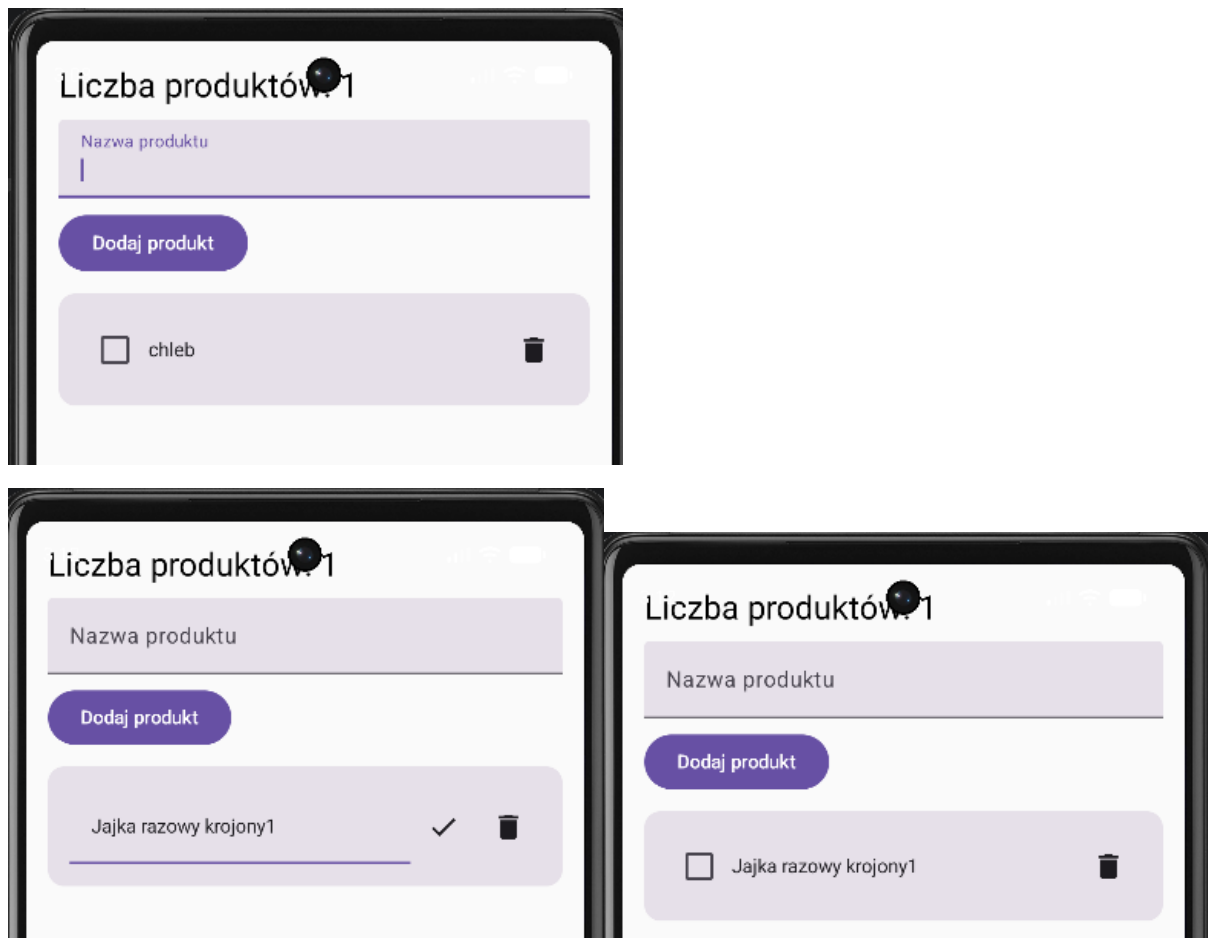
8. Podsumowanie

W ramach projektu wykonano aplikację mobilną umożliwiającą tworzenie i zarządzanie listą zakupów.

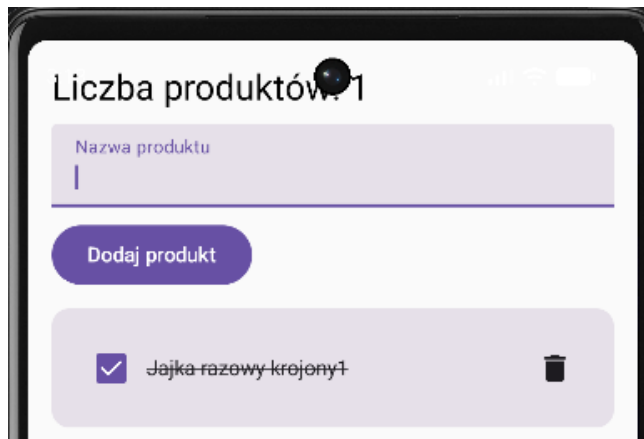
Aplikacja pozwala dodawać,



usuwać, edytować



oraz oznaczać produkty jako kupione.



Dane są zapisywane lokalnie, dzięki czemu pozostają dostępne po ponownym uruchomieniu aplikacji.

Projekt został wykonany zgodnie z dobrymi praktykami programowania w środowisku Android oraz z wykorzystaniem architektury MVVM.